



Fenómenos Colectivos



Tarea 7

Ciclos



Maestra. Patricia Goldstein Menache

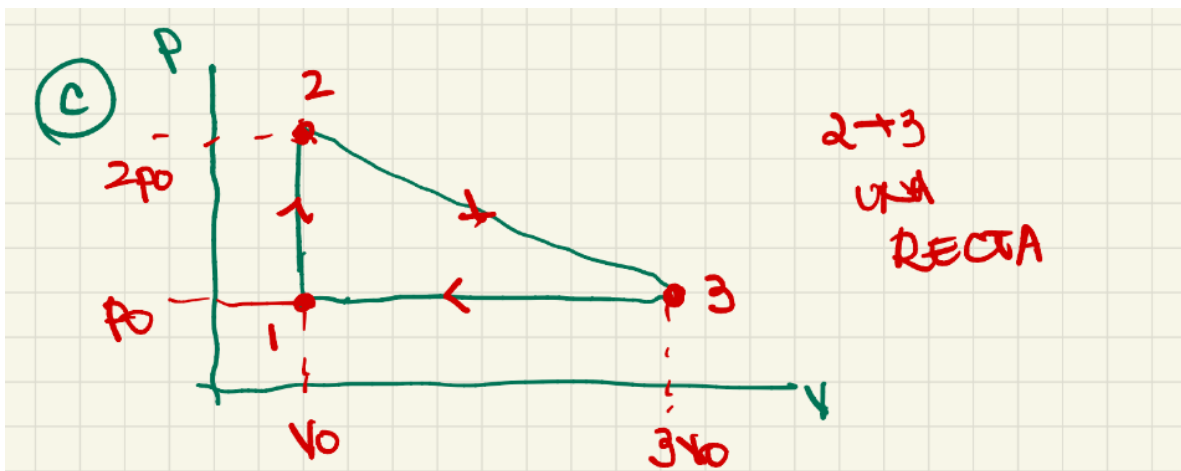
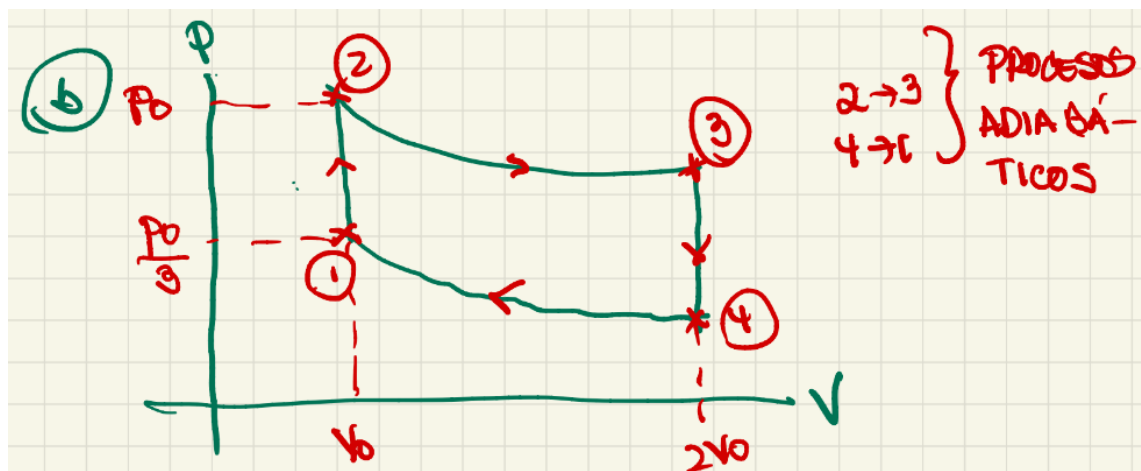
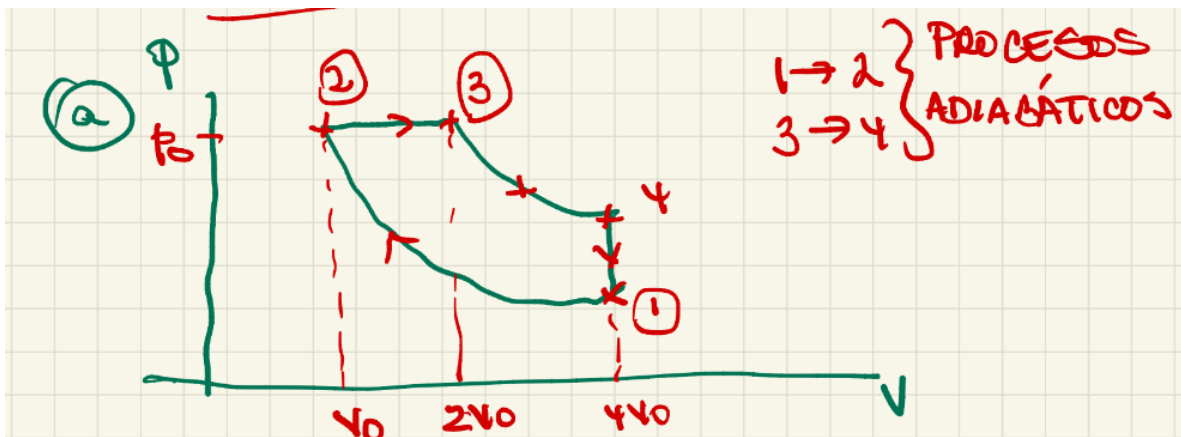
Sebastián González Juárez

319324565

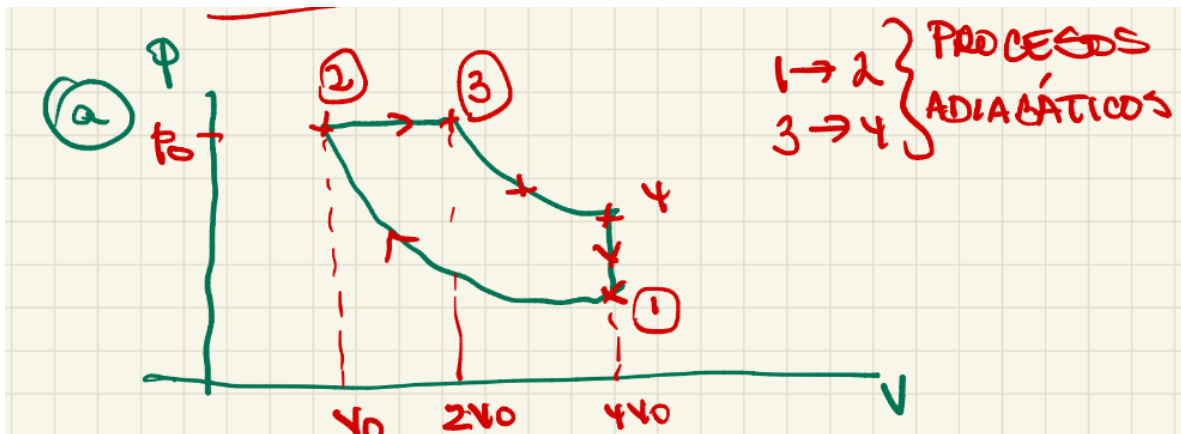
2023-1

① PARA LOS SIGUIENTES 3 CICLOS,
EL SISTEMA ES 1 MOL DE GAS IDEAL

MONOATÓMICO



Sistema A



a) HAZ UNA TABLA CON LOS VALORES DE P , V , θ DE LOS PUNTOS INTERMEDIOS 1, 2, 3, 4 CICLOS a, b, 1, 2, 3 CICLO C

Primero coloquemos los datos que nos otorga directamente la representación gráfica.

	p	v	θ
1	p_1	$4v_0$	T_1
2	p_0	v_0	$\frac{p_0 v_0}{R}$
3	p_0	$2v_0$	$\frac{2p_0 v_0}{R}$
4	p_4	$4v_0$	T_4

Busquemos los datos faltantes.

1 → 2 – Adiabático

$$p_1 v_1^\gamma = p_2 v_2^\gamma$$

$$p_1 4^\gamma v_0^\gamma = p_0 v_0^\gamma$$

$$p_1 = \frac{p_0 v_0^\gamma}{4^\gamma v_0^\gamma}$$

$$p_1 = \frac{p_0}{4^\gamma}$$

3 → 4 – Adiabático

$$p_3 v_3^\gamma = p_4 v_4^\gamma$$

$$p_0 2^\gamma v_0^\gamma = p_4 4^\gamma v_0^\gamma$$

$$p_4 = \frac{p_0 2^\gamma v_0^\gamma}{4^\gamma v_0^\gamma}$$

$$p_4 = \frac{p_0}{2^\gamma}$$

Entonces

	p	v	$\theta = T$
1	$\frac{p_0}{4^\gamma}$	$4v_0$	$\frac{4p_0v_0}{4^\gamma R}$
2	p_0	v_0	$\frac{p_0v_0}{R}$
3	p_0	$2v_0$	$\frac{2p_0v_0}{R}$
4	$\frac{p_0}{2^\gamma}$	$4v_0$	$\frac{4p_0v_0}{2^\gamma R}$

b) PARA CADA CICLO INDICA LAS TEMPERATURAS DE LA FUENTE MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA ENTRE LAS QUE OPERA

Hay que recordar que,

$$\gamma = \frac{c_p^*}{c_v^*} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{5}{3} \approx 1.67$$

Vemos que:

$$\begin{aligned} \frac{4}{4^\gamma} < 1 < \frac{4}{2^\gamma} < 2 \\ \frac{4p_0v_0}{4^\gamma R} < \frac{p_0v_0}{R} < \frac{4p_0v_0}{2^\gamma R} < \frac{2p_0v_0}{R} \\ \theta_1 < \theta_2 < \theta_4 < \theta_3 \end{aligned}$$

La temperatura más alta es:

$$\theta_a = \frac{2p_0v_0}{R}$$

La temperatura más baja es:

$$\theta_b = \frac{4p_0v_0}{4^\gamma R}$$

© PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS
DE CADA CICLO CALCULA:
 w
 Q
 ΔU
 ΔS

1 $\rightarrow$ 2

Es proceso adiabático

Trabajo: w

$$dw = du \Rightarrow w = \Delta U$$
$$\Rightarrow w = \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{4^\gamma - 4}{4^\gamma} \right)$$

Calor: Q

$$dQ = 0 \Rightarrow Q = 0$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$dU = V C_v^* d\theta \Rightarrow \Delta U = \int_{\theta_1}^{\theta_2} V C_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta = \frac{3}{2} R \left(\frac{p_0 v_0}{R} - \frac{4 p_0 v_0}{4^\gamma R} \right)$$
$$= \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(1 - \frac{4}{4^\gamma} \right) = \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{4^\gamma - 4}{4^\gamma} \right)$$
$$\Rightarrow \Delta U = \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{4^\gamma - 4}{4^\gamma} \right)$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} = \frac{0}{\theta} = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

2 → 3

Es proceso isobárico

Trabajo: w

$$dw = -pdv \Rightarrow w = - \int_{v_2}^{v_3} p_0 dv = -p_0(2v_0 - v_0) = -p_0v_0$$
$$\Rightarrow w = -p_0v_0$$

Calor: Q

$$dQ = VC_p^* d\theta \Rightarrow Q = \int_{\theta_2}^{\theta_3} VC_p^* d\theta = VC_p^* \left(\frac{2p_0v_0}{R} - \frac{p_0v_0}{R} \right) = (1) \left(\frac{5}{2} R \right) \left(\frac{2p_0v_0}{R} - \frac{p_0v_0}{R} \right)$$
$$\Rightarrow Q = \frac{5}{2} p_0v_0$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$dU = dw + dQ = -p_0v_0 + \frac{5}{2} p_0v_0 = p_0v_0 \left(\frac{5-2}{2} \right)$$
$$\Rightarrow \Delta U = \frac{3}{2} p_0v_0$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} \Rightarrow \Delta S = \int_{\theta_2}^{\theta_3} \frac{dQ}{\theta} = \int_{\theta_2}^{\theta_3} \frac{VC_p^* d\theta}{\theta} = VC_p^* (\ln \theta_3 - \ln \theta_2) =$$
$$= (1) \left(\frac{5}{2} R \right) \ln \frac{\theta_3}{\theta_2} = \frac{5}{2} R \ln \frac{\frac{2p_0v_0}{R}}{\frac{p_0v_0}{R}} = \frac{5}{2} R \ln \frac{2p_0v_0}{p_0v_0}$$
$$\Rightarrow \Delta S = \frac{5}{2} R \ln 2$$

$3 \rightarrow 4$

Es proceso adiabático

Trabajo: w

$$dw = du \Rightarrow w = \Delta U$$
$$\Rightarrow w = 3p_0v_0 \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right)$$

Calor: Q

$$dQ = 0 \Rightarrow Q = 0$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$dU = VC_v^* d\theta \Rightarrow \Delta U = \int_{\theta_3}^{\theta_4} VC_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_3}^{\theta_4} d\theta = \frac{3}{2} R \left(\frac{4p_0v_0}{2^\gamma R} - \frac{2p_0v_0}{R} \right)$$
$$= \frac{3}{2} p_0v_0 \left(\frac{4}{2^\gamma} - 2 \right) = \frac{3}{2} p_0v_0 \left(\frac{4 - (2)2^\gamma}{2^\gamma} \right)$$
$$\Rightarrow \Delta U = 3p_0v_0 \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right)$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} = \frac{0}{\theta} = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

$4 \rightarrow 1$

Es proceso isométrico

Trabajo: w

$$dw = 0 \Rightarrow w = 0$$

Calor: Q

$$\begin{aligned} dQ &= VC_v^* d\theta \Rightarrow Q = \int_{\theta_4}^{\theta_1} VC_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_4}^{\theta_1} d\theta = \frac{3}{2} R (\theta_1 - \theta_4) = \frac{3}{2} R \left(\frac{4p_0 v_0}{4^\gamma R} - \frac{4p_0 v_0}{2^\gamma R} \right) \\ &= \frac{12}{2} p_0 v_0 \left(\frac{1}{4^\gamma} - \frac{1}{2^\gamma} \right) = 6p_0 v_0 \left(\frac{2^\gamma - 4^\gamma}{4^\gamma 2^\gamma} \right) = 6p_0 v_0 \left(\frac{2^\gamma (1 - 2^\gamma)}{4^\gamma 2^\gamma} \right) \\ &\Rightarrow Q = 6p_0 v_0 \left(\frac{1 - 2^\gamma}{4^\gamma} \right) \end{aligned}$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$\begin{aligned} dU &= dw + dQ \Rightarrow \Delta U = w + Q = 0 + 6p_0 v_0 \left(\frac{1 - 2^\gamma}{4^\gamma} \right) \\ &\Rightarrow \Delta U = 6p_0 v_0 \left(\frac{1 - 2^\gamma}{4^\gamma} \right) \end{aligned}$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$\begin{aligned} dS &= \frac{dQ}{\theta} \Rightarrow \Delta S = \int_{\theta_4}^{\theta_1} \frac{dQ}{\theta} = \int_{\theta_4}^{\theta_1} \frac{VC_v^* d\theta}{\theta} = VC_p^* (\ln \theta_1 - \ln \theta_4) = \\ &= (1) \left(\frac{3}{2} R \right) \ln \frac{\theta_1}{\theta_4} = \frac{3}{2} R \ln \frac{\frac{4p_0 v_0}{4^\gamma R}}{\frac{4p_0 v_0}{2^\gamma R}} = \frac{3}{2} R \ln \frac{2^\gamma}{4^\gamma} = \gamma \frac{3}{2} R \ln \frac{1}{2} = \left(\frac{5}{3} \right) \frac{3}{2} R \ln \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow \Delta S = -\frac{5}{2} R \ln 2 \end{aligned}$$

.....

② DEMUESTRA QUE PARA CADA CICLO

$$(\Delta U)_T = 0$$

$$(\Delta S)_T = 0$$

Sumemos las energías internas que se dieron a lo largo del proceso:

$$\begin{aligned} (\Delta U)_T &= \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{4^\gamma - 4}{4^\gamma} \right) + \frac{3}{2} p_0 v_0 + 3 p_0 v_0 \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right) + 6 p_0 v_0 \left(\frac{1 - 2^\gamma}{4^\gamma} \right) \\ &= 3 p_0 v_0 \left(\frac{4^\gamma - 4}{(2)4^\gamma} + \frac{1}{2} + \frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} + \frac{2(1 - 2^\gamma)}{4^\gamma} \right) \\ &= 3 p_0 v_0 \left(\frac{2(4^\gamma - 4) + (2)4^\gamma}{(4)4^\gamma} + \frac{4^\gamma(2 - 2^\gamma) + 2^\gamma(2 - (2)2^\gamma)}{2^\gamma 4^\gamma} \right) \\ &= 3 p_0 v_0 \left(\frac{4^\gamma - 4 + 4^\gamma}{(2)4^\gamma} + \frac{(2)4^\gamma - 8^\gamma + (2)2^\gamma - (2)4^\gamma}{8^\gamma} \right) \\ &= 3 p_0 v_0 \left(\frac{4^\gamma - 2}{4^\gamma} + \frac{-8^\gamma + (2)2^\gamma}{8^\gamma} \right) \\ &= 3 p_0 v_0 \left(\frac{8^\gamma(4^\gamma - 2) + 4^\gamma(-8^\gamma + (2)2^\gamma)}{4^\gamma 8^\gamma} \right) \\ &= 3 p_0 v_0 \left(\frac{32^\gamma - (2)8^\gamma - 32^\gamma + (2)8^\gamma}{32^\gamma} \right) \\ &= 3 p_0 v_0 \left(\frac{0}{32^\gamma} \right) \\ &= 0 \\ \therefore (\Delta U)_T &= 0 \end{aligned}$$

Sumemos las entropías que se dieron a lo largo del proceso:

$$\begin{aligned} (\Delta S)_T &= 0 + \frac{5}{2} R \ln 2 + 0 - \frac{5}{2} R \ln 2 = 0 \\ \therefore (\Delta S)_T &= 0 \end{aligned}$$

© CALCULA LA EFICIENCIA DE CADA CICLO.

La energía del ciclo está dada por:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_S|}{Q_E}$$

Busquemos el calor saliente y el calor entrante.

En $1 \rightarrow 2$, $Q = 0$

En $2 \rightarrow 3$, $Q = \frac{5}{2}p_0v_0 > 0 \rightarrow$ entrante

En $3 \rightarrow 4$, $Q = 0$

En $4 \rightarrow 1$, $Q = 6p_0v_0\left(\frac{1-2^{\gamma}}{4^{\gamma}}\right) \approx 6p_0v_0(-0.216) < 0 \rightarrow$ saliente

Entonces,

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{\left|6p_0v_0\left(\frac{1-2^{\gamma}}{4^{\gamma}}\right)\right|}{\frac{5}{2}p_0v_0} \\&= 1 - \frac{12}{5} \left| \left(\frac{1-2^{\frac{5}{3}}}{4^{\frac{5}{3}}} \right) \right| \\&= 1 - \frac{12}{5} \left(\frac{2^{\frac{5}{3}}-1}{4^{\frac{5}{3}}} \right) \\&\approx 0.482\end{aligned}$$

$$\therefore \eta \approx 48.2 \%$$

② PARA CADA CICLO CALCULA
LA EFICIENCIA DEL
CICLO DE CARNOT
CORRESPONDIENTE

La eficiencia del ciclo de Carnot está dada por:

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{\theta_b}{\theta_a}$$

Donde,

- θ_b es la temperatura menor
- θ_a es la temperatura mayor

Tenemos,

La temperatura más alta es:

$$\theta_a = \frac{2p_0v_0}{R}$$

La temperatura más baja es:

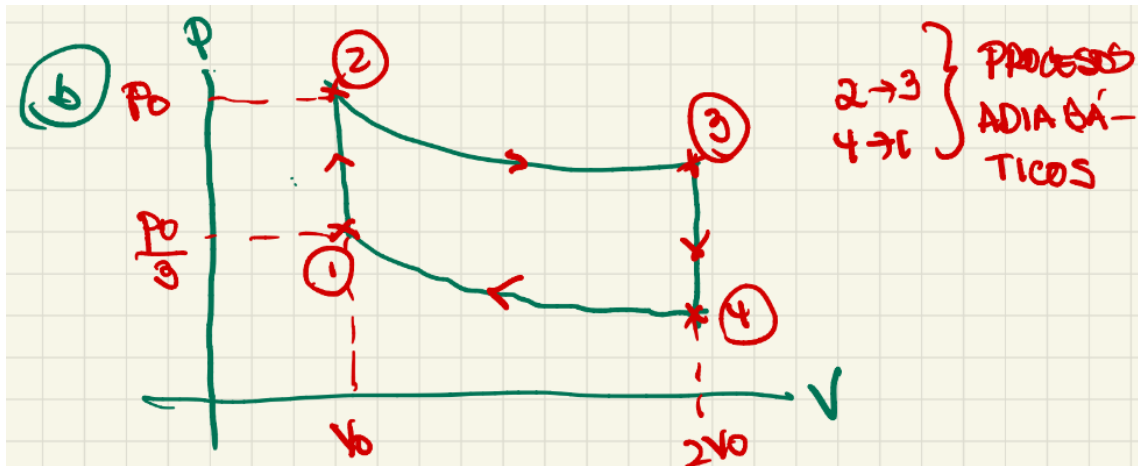
$$\theta_b = \frac{4p_0v_0}{4^\gamma R}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\eta_{carnot} &= 1 - \frac{\frac{4p_0v_0}{4^\gamma R}}{\frac{2p_0v_0}{R}} \\ &= 1 - \frac{2}{4^\gamma} \\ &= 1 - \frac{2}{4^{\frac{5}{3}}} \\ &\approx 0.8016\end{aligned}$$

$$\therefore \eta_{carnot} \approx 80.16 \%$$

Sistema B



a) HAZ UNA TABLA CON LOS VALORES DE p, v, θ DE LOS PUNTOS INTERMEDIOS 1, 2, 3, 4 CICLOS a, b, c, 1, 2, 3 CICLO c

Primero coloquemos los datos que nos otorga directamente la representación gráfica.

	p	v	θ
1	$\frac{p_0}{3}$	v_0	$\frac{p_0 v_0}{3R}$
2	p_0	v_0	$\frac{p_0 v_0}{R}$
3	p_3	$2v_0$	T_3
4	p_4	$2v_0$	T_4

Busquemos los datos faltantes.

$2 \rightarrow 3$ - Adiabático

$$p_2 v_2^\gamma = p_3 v_3^\gamma$$

$$p_0 v_0^\gamma = p_3 2^\gamma v_0^\gamma$$

$$p_3 = \frac{p_0 v_0^\gamma}{2^\gamma v_0^\gamma}$$

$$p_3 = \frac{p_0}{2^\gamma}$$

$4 \rightarrow 1$ - Adiabático

$$p_4 v_4^\gamma = p_1 v_1^\gamma$$

$$p_4 2^\gamma v_0^\gamma = \frac{p_0}{3} v_0^\gamma$$

$$p_4 = \left(\frac{1}{3}\right) \frac{p_0 v_0^\gamma}{2^\gamma v_0^\gamma}$$

$$p_4 = \left(\frac{1}{3}\right) \frac{p_0}{2^\gamma}$$

Entonces

	p	v	θ
1	$\frac{p_0}{3}$	v_0	$\frac{p_0 v_0}{3R}$
2	p_0	v_0	$\frac{p_0 v_0}{R}$
3	$\frac{p_0}{2^\gamma}$	$2v_0$	$\frac{2p_0 v_0}{2^\gamma R}$
4	$\left(\frac{1}{3}\right) \frac{p_0}{2^\gamma}$	$2v_0$	$\frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R}$

b) PARA CADA CICLO INDICA LAS TEMPERATURAS DE LA FUENTE MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA ENTRE LAS QUE OPERA

Hay que recordar que,

$$\gamma = \frac{c_p^*}{c_v^*} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{5}{3} \approx 1.67$$

Vemos que:

$$\frac{2}{(3)2^\gamma} < \frac{1}{3} < \frac{2}{2^\gamma} < 1$$

$$\frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R} < \frac{p_0 v_0}{3R} < \frac{2p_0 v_0}{2^\gamma R} < \frac{p_0 v_0}{R}$$

$$\theta_4 < \theta_1 < \theta_3 < \theta_2$$

La temperatura más alta es:

$$\theta_a = \frac{p_0 v_0}{R}$$

La temperatura más baja es:

$$\theta_b = \frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R}$$

© PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS
DE CADA CICLO CALCULA:
 w
 Q
 ΔU
 ΔS

1 $\rightarrow$ 2

Es proceso isométrico

Trabajo: w

$$dw = 0 \Rightarrow w = 0$$

Calor: Q

$$\begin{aligned} dQ &= VC_v^* d\theta \Rightarrow Q = \int_{\theta_1}^{\theta_2} VC_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta = \frac{3}{2} R (\theta_2 - \theta_1) = \frac{3}{2} R \left(\frac{p_0 v_0}{R} - \frac{p_0 v_0}{3R} \right) \\ &= \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{2}{3} \right) = p_0 v_0 \\ &\Rightarrow Q = p_0 v_0 \end{aligned}$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$\begin{aligned} dU &= dw + dQ \Rightarrow \Delta U = w + Q = 0 + p_0 v_0 \\ &\Rightarrow \Delta U = p_0 v_0 \end{aligned}$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} \Rightarrow \Delta S = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{dQ}{\theta} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{VC_v^* d\theta}{\theta} = VC_p^* (\ln \theta_2 - \ln \theta_1) =$$

$$= (1) \left(\frac{3}{2} R \right) \ln \frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{3}{2} R \ln \frac{\frac{p_0 v_0}{R}}{\frac{p_0 v_0}{3R}} = \frac{3}{2} R \ln 3$$

$$\Rightarrow \Delta S = \frac{3}{2} R \ln 3$$

2 → 3

Es proceso adiabático

Trabajo: w

$$dw = du \Rightarrow w = \Delta U$$

$$\Rightarrow w = \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right)$$

Calor: Q

$$dQ = 0 \Rightarrow Q = 0$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$dU = V C_v^* d\theta \Rightarrow \Delta U = \int_{\theta_2}^{\theta_3} V C_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_2}^{\theta_3} d\theta = \frac{3}{2} R \left(\frac{2 p_0 v_0}{2^\gamma R} - \frac{p_0 v_0}{R} \right)$$

$$= \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{2}{2^\gamma} - 1 \right) = \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right) =$$

$$\Rightarrow \Delta U = \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right)$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} = \frac{0}{\theta} = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

3 → 4

Es proceso isométrico

Trabajo: w

$$dw = 0 \Rightarrow w = 0$$

Calor: Q

$$\begin{aligned} dQ &= VC_v^* d\theta \Rightarrow Q = \int_{\theta_3}^{\theta_4} VC_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_3}^{\theta_4} d\theta = \frac{3}{2} R (\theta_4 - \theta_3) = \frac{3}{2} R \left(\frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R} - \frac{2p_0 v_0}{2^\gamma R} \right) \\ &= \frac{3}{2^\gamma} p_0 v_0 \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{3}{2^\gamma} p_0 v_0 \left(-\frac{2}{3} \right) = -\frac{2}{2^\gamma} p_0 v_0 \\ &\Rightarrow Q = -\frac{2}{2^\gamma} p_0 v_0 \end{aligned}$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$\begin{aligned} dU &= dw + dQ \Rightarrow \Delta U = w + Q = 0 - \frac{2}{2^\gamma} p_0 v_0 \\ &\Rightarrow \Delta U = -\frac{2}{2^\gamma} p_0 v_0 \end{aligned}$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$\begin{aligned} dS &= \frac{dQ}{\theta} \Rightarrow \Delta S = \int_{\theta_3}^{\theta_4} \frac{dQ}{\theta} = \int_{\theta_3}^{\theta_4} \frac{VC_v^* d\theta}{\theta} = VC_p^* (\ln \theta_4 - \ln \theta_3) = \\ &= (1) \left(\frac{3}{2} R \right) \ln \frac{\theta_4}{\theta_3} = \frac{3}{2} R \ln \frac{\frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R}}{\frac{2p_0 v_0}{2^\gamma R}} = \frac{3}{2} R \ln \frac{1}{3} \\ &\Rightarrow \Delta S = -\frac{3}{2} R \ln 3 \end{aligned}$$

$4 \rightarrow 1$

Es proceso adiabático

Trabajo: w

$$dw = du \Rightarrow w = \Delta U$$

$$\Rightarrow w = p_0 v_0 \left(\frac{2^\gamma - 2}{(2)2^\gamma} \right)$$

Calor: Q

$$dQ = 0 \Rightarrow Q = 0$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$dU = VC_v^* d\theta \Rightarrow \Delta U = \int_{\theta_4}^{\theta_1} VC_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_4}^{\theta_1} d\theta = \frac{3}{2} R \left(\frac{p_0 v_0}{3R} - \frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R} \right)$$

$$= \frac{1}{2} p_0 v_0 \left(1 - \frac{2}{2^\gamma} \right) = p_0 v_0 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^\gamma} \right) = p_0 v_0 \left(\frac{2^\gamma - 2}{(2)2^\gamma} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta U = p_0 v_0 \left(\frac{2^\gamma - 2}{(2)2^\gamma} \right)$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} = \frac{0}{\theta} = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

② DEMUESTRA QUE PARA CADA CICLO

$$(\Delta U)_T = 0$$

$$(\Delta S)_T = 0$$

Sumemos las energías internas que se dieron a lo largo del proceso:

$$\begin{aligned} (\Delta U)_T &= p_0 v_0 + \frac{3}{2} p_0 v_0 \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right) - \frac{2}{2^\gamma} p_0 v_0 + p_0 v_0 \left(\frac{2^\gamma - 2}{(2)2^\gamma} \right) \\ &= p_0 v_0 \left(1 + \frac{3}{2} \left(\frac{2 - 2^\gamma}{2^\gamma} \right) - \frac{2}{2^\gamma} + \frac{2^\gamma - 2}{(2)2^\gamma} \right) \\ &= p_0 v_0 \left(\left(1 + \frac{(3)2 - (3)2^\gamma}{(2)2^\gamma} \right) + \left(\frac{2^\gamma - 2}{(2)2^\gamma} - \frac{2}{2^\gamma} \right) \right) \\ &= p_0 v_0 \left(\left(\frac{(2)2^\gamma + 6 - (3)2^\gamma}{(2)2^\gamma} \right) + \left(\frac{2^\gamma(2^\gamma - 2) - 2((2)2^\gamma)}{(2)2^\gamma 2^\gamma} \right) \right) \\ &= p_0 v_0 \left(\left(\frac{6 - 2^\gamma}{(2)2^\gamma} \right) + \left(\frac{4^\gamma - (2)2^\gamma - (4)2^\gamma}{(2)4^\gamma} \right) \right) \\ &= p_0 v_0 \left(\frac{6 - 2^\gamma}{(2)2^\gamma} + \frac{4^\gamma - (6)2^\gamma}{(2)4^\gamma} \right) \\ &= p_0 v_0 \left(\frac{6 - 2^\gamma}{(2)2^\gamma} + \frac{2^\gamma - 6}{(2)2^\gamma} \right) \\ &= p_0 v_0 \left(\frac{6 - 2^\gamma + 2^\gamma - 6}{(2)2^\gamma} \right) \\ &= p_0 v_0 \left(\frac{0}{(2)2^\gamma} \right) \\ &= 0 \\ \therefore (\Delta U)_T &= 0 \end{aligned}$$

Sumemos las entropías que se dieron a lo largo del proceso:

$$\begin{aligned} (\Delta S)_T &= \frac{3}{2} R \ln 3 + 0 - \frac{3}{2} R \ln 3 + 0 = 0 \\ \therefore (\Delta S)_T &= 0 \end{aligned}$$

② CALCULA LA EFICIENCIA DE CADA CICLO.

La energía del ciclo está dada por:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_S|}{Q_E}$$

Busquemos el calor saliente y el calor entrante.

En $1 \rightarrow 2$, $Q = p_0 v_0 > 0 \rightarrow$ entrante

En $2 \rightarrow 3$, $Q = 0$

En $3 \rightarrow 4$, $Q = -\frac{2}{2\gamma} p_0 v_0 < 0 \rightarrow$ saliente

En $4 \rightarrow 1$, $Q = 0$

Entonces,

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{\left| -\frac{2}{2\gamma} p_0 v_0 \right|}{p_0 v_0} \\ &= 1 - \frac{\frac{2}{2\gamma} p_0 v_0}{p_0 v_0} \\ &= 1 - \frac{2}{2\gamma} \\ &\approx 0.37\end{aligned}$$

$$\therefore \eta \approx 37 \%$$

② PARA CADA CICLO CALCULA
LA EFICIENCIA DEL
CICLO DE CARNOT
CORRESPONDIENTE

La eficiencia del ciclo de Carnot está dada por:

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{\theta_b}{\theta_a}$$

Donde,

- θ_b es la temperatura menor
- θ_a es la temperatura mayor

Tenemos,

La temperatura más alta es:

$$\theta_a = \frac{p_0 v_0}{R}$$

La temperatura más baja es:

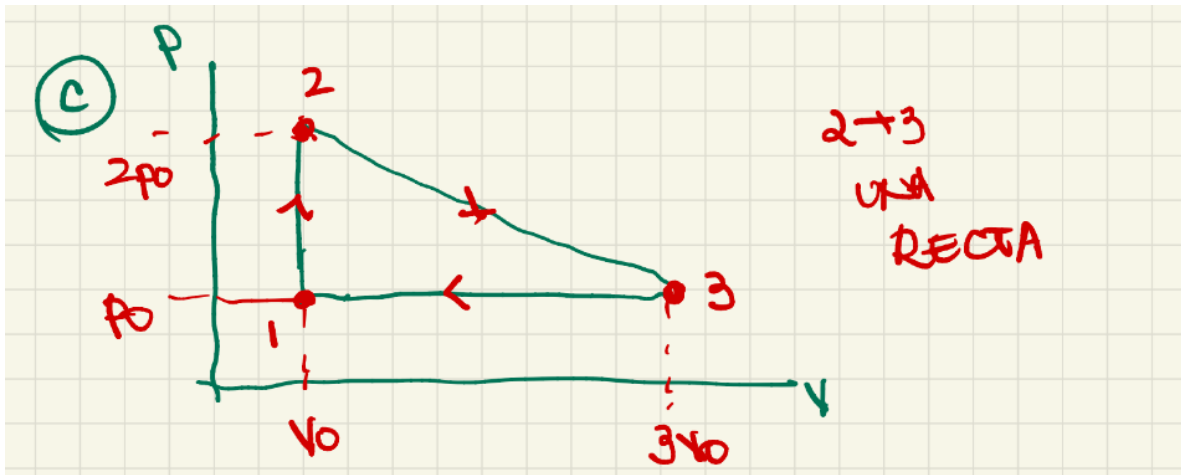
$$\theta_b = \frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\eta_{carnot} &= 1 - \frac{\frac{2p_0 v_0}{(3)2^\gamma R}}{\frac{p_0 v_0}{R}} \\ &= 1 - \frac{2}{(3)2^\gamma} \\ &\approx 0.79\end{aligned}$$

$$\therefore \eta_{carnot} \approx 79 \%$$

Sistema C



a) HAZ UNA TABLA CON LOS VALORES DE P , V , θ DE LOS PUNTOS INTERMEDIOS: 1, 2, 3, 4 ciclos a, b, 1, 2, 3 ciclo c

Los datos nos los otorga directamente la representación gráfica.

	p	v	θ
1	p_0	v_0	$\frac{p_0 v_0}{R}$
2	$2p_0$	v_0	$\frac{2p_0 v_0}{R}$
3	p_0	$3v_0$	$\frac{3p_0 v_0}{R}$

b) PARA CADA CICLO INDICA LAS TEMPERATURAS DE LA FUENTE MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA ENTRE LAS QUE OPERA

Vemos que:

$$1 < 2 < 3$$

$$\frac{p_0 v_0}{R} < \frac{2p_0 v_0}{R} < \frac{3p_0 v_0}{R}$$

$$\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$$

La temperatura más alta es:

$$\theta_a = \frac{3p_0 v_0}{R}$$

La temperatura más baja es:

$$\theta_b = \frac{p_0 v_0}{R}$$

© PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE CADA CICLO CALCULA:

w
 Q
 ΔU
 ΔS

1 → 2

Es proceso isométrico

Trabajo: w

$$dw = 0 \Rightarrow w = 0$$

Calor: Q

$$\begin{aligned}
 dQ &= V C_v^* d\theta \Rightarrow Q = \int_{\theta_1}^{\theta_2} V C_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta = \frac{3}{2} R (\theta_2 - \theta_1) = \frac{3}{2} R \left(\frac{2p_0 v_0}{R} - \frac{p_0 v_0}{R} \right) \\
 &= \frac{3}{2} p_0 v_0 (1) = \frac{3}{2} p_0 v_0 \\
 &\Rightarrow Q = \frac{3}{2} p_0 v_0
 \end{aligned}$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$\begin{aligned}
 dU &= dw + dQ \Rightarrow \Delta U = w + Q = 0 + \frac{3}{2} p_0 v_0 \\
 &\Rightarrow \Delta U = \frac{3}{2} p_0 v_0
 \end{aligned}$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} \Rightarrow \Delta S = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{dQ}{\theta} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{V C_v^* d\theta}{\theta} = V C_p^* (\ln \theta_2 - \ln \theta_1) =$$

$$\begin{aligned}
&= (1) \left(\frac{3}{2} R \right) \ln \frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{3}{2} R \ln \frac{\frac{2p_0 v_0}{R}}{\frac{p_0 v_0}{R}} = \frac{3}{2} R \ln 2 \\
&\Rightarrow \Delta S = \frac{3}{2} R \ln 2
\end{aligned}$$

.....

$2 \rightarrow 3$

Tenemos una recta

Trabajo: w

$$\begin{aligned}
dw &= -p dv \Rightarrow w = - \int_{v_2}^{v_3} p dv = - \int_{v_2}^{v_3} (mv + b) dv = -m \int_{v_2}^{v_3} v dv - b \int_{v_2}^{v_3} dv \\
&= -m \left(\frac{v_3^2}{2} - \frac{v_2^2}{2} \right) - b(v_3 - v_2) = -m \left(\frac{(3v_0)^2 - v_0^2}{2} \right) - b(3v_0 - v_0) \\
&= -m \left(\frac{8v_0^2}{2} \right) - b(2v_0) = -4mv_0^2 - 2bv_0
\end{aligned}$$

Halleemos los valores de m y b .

$$\begin{aligned}
m &= \frac{p_0 - 2p_0}{3v_0 - v_0} = -\frac{p_0}{2v_0} \\
p_0 &= -\frac{p_0}{2v_0}(3v_0) + b = -\frac{3p_0}{2} + b \Rightarrow b = p_0 + \frac{3p_0}{2} = \frac{5}{2}p_0
\end{aligned}$$

Sustituimos,

$$\begin{aligned}
w &= -4 \left(-\frac{p_0}{2v_0} \right) v_0^2 - 2 \left(\frac{5}{2} p_0 \right) v_0 = 2p_0 v_0 - 5p_0 v_0 \\
&\Rightarrow w = -3p_0 v_0^2
\end{aligned}$$

Calor: Q

$$\begin{aligned}
dQ &= dU - dw \Rightarrow Q = \Delta U - w = \frac{3}{2} p_0 v_0 + 3p_0 v_0^2 \\
&\Rightarrow Q = \frac{9}{2} p_0 v_0
\end{aligned}$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$\begin{aligned} dU = VC_v^* d\theta \Rightarrow \Delta U &= \int_{\theta_2}^{\theta_3} VC_v^* d\theta = (1) \frac{3}{2} R \int_{\theta_2}^{\theta_3} d\theta = \frac{3}{2} R \left(\frac{3p_0 v_0}{R} - \frac{2p_0 v_0}{R} \right) = \frac{3}{2} p_0 v_0 (1) \\ \Rightarrow \Delta U &= \frac{3}{2} p_0 v_0 \end{aligned}$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dU - dw}{\theta} = \frac{dU}{\theta} - \frac{dw}{\theta} = \frac{VC_v^* d\theta}{\theta} + \frac{p dv}{\theta}$$

Nótese que

$$\begin{aligned} pv &= R\theta \Rightarrow \frac{p}{\theta} = \frac{R}{v} \\ \Rightarrow dS &= \frac{VC_v^* d\theta}{\theta} + \frac{R dv}{v} \\ \Rightarrow \Delta S &= \int_{\theta_2}^{\theta_3} \frac{VC_v^*}{\theta} d\theta + \int_{v_2}^{v_3} \frac{R}{v} dv = VC_v^* \int_{\theta_2}^{\theta_3} \frac{1}{\theta} d\theta + R \int_{v_2}^{v_3} \frac{1}{v} dv \\ &= (1) \frac{3}{2} R \ln \frac{\theta_3}{\theta_2} + R \ln \frac{v_3}{v_2} \\ &= R \left(\frac{3}{2} \ln \frac{\frac{3p_0 v_0}{R}}{\frac{2p_0 v_0}{R}} + \ln \frac{3v_3}{v_2} \right) \\ &= R \left(\frac{3}{2} \ln \frac{3}{2} + \ln 3 \right) \\ &= R \left(\ln \frac{3^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}} + \ln 3 \right) \\ &= R \ln \frac{3^{\frac{3}{2}}(3)}{2^{\frac{3}{2}}} \\ &= R \ln \frac{3^{\frac{5}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$3 \rightarrow 1$

Es proceso isobárico

Trabajo: w

$$dw = -p dv \Rightarrow w = - \int_{v_3}^{v_1} p_0 dv = -p_0(v_0 - 3v_0) = 2p_0v_0$$
$$\Rightarrow w = 2p_0v_0$$

Calor: Q

$$dQ = VC_p^* d\theta \Rightarrow Q = \int_{\theta_3}^{\theta_1} VC_p^* d\theta = VC_p^* \left(\frac{p_0v_0}{R} - \frac{3p_0v_0}{R} \right) = (1) \left(\frac{5}{2} \right) p_0v_0 (-2)$$
$$\Rightarrow Q = -5p_0v_0$$

Cambio de energía interna: ΔU

$$dU = dw + dQ = 2p_0v_0 - 5p_0v_0 = -3p_0v_0$$
$$\Rightarrow \Delta U = -3p_0v_0$$

Cambio de en la entropía: ΔS

$$dS = \frac{dQ}{\theta} \Rightarrow \Delta S = \int_{\theta_3}^{\theta_1} \frac{dQ}{\theta} = \int_{\theta_3}^{\theta_1} \frac{VC_p^* d\theta}{\theta} = VC_p^* (\ln \theta_1 - \ln \theta_3) =$$
$$= (1) \left(\frac{5}{2} R \right) \ln \frac{\theta_1}{\theta_3} = \frac{5}{2} R \ln \frac{\frac{p_0v_0}{R}}{\frac{3p_0v_0}{R}} = \frac{5}{2} R \ln \frac{1}{3}$$
$$\Rightarrow \Delta S = -\frac{5}{2} R \ln 3$$

② DEMUESTRA QUE PARA CADA
CICLO
 $(\Delta U)_T = 0$
 $(\Delta S)_T = 0$

Sumemos las energías internas que se dieron a lo largo del proceso:

$$\begin{aligned}(\Delta U)_T &= \frac{3}{2}p_0v_0 + \frac{3}{2}p_0v_0 - 3p_0v_0 \\&= 3p_0v_0 - 3p_0v_0 \\&= 0 \\ \therefore (\Delta U)_T &= 0\end{aligned}$$

Sumemos las entropías que se dieron a lo largo del proceso:

$$\begin{aligned}(\Delta S)_T &= \frac{3}{2}R \ln 2 + R \ln \frac{3^{\frac{5}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}} - \frac{5}{2}R \ln 3 \\&= R \ln 2^{\frac{3}{2}} + R \ln \frac{3^{\frac{5}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}} - R \ln 3^{\frac{5}{2}} \\&= R \left(\ln \frac{\left(2^{\frac{3}{2}}\right)\left(3^{\frac{5}{2}}\right)}{\left(2^{\frac{3}{2}}\right)\left(3^{\frac{5}{2}}\right)} \right) \\&= R \ln 1 \\&= 0 \\ \therefore (\Delta S)_T &= 0\end{aligned}$$

© CALCULA LA EFICIENCIA DE CADA CICLO.

La energía del ciclo está dada por:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_s|}{Q_E}$$

Busquemos el calor saliente y el calor entrante.

En $1 \rightarrow 2$, $Q = \frac{3}{2}p_0v_0 > 0 \rightarrow$ entrante

En $2 \rightarrow 3$, $Q = \frac{9}{2}p_0v_0 > 0 \rightarrow$ entrante

En $3 \rightarrow 1$, $Q = -5p_0v_0 < 0 \rightarrow$ saliente

Entonces,

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{|-5p_0v_0|}{\frac{3}{2}p_0v_0 + \frac{9}{2}p_0v_0} \\ &= 1 - \frac{5}{6} \\ &= \frac{1}{6} \\ &\approx 0.167\end{aligned}$$

$$\therefore \eta \approx 16.7 \%$$

② PARA CADA CICLO CALCULA
LA EFICIENCIA DEL
CICLO DE CARNOT
CORRESPONDIENTE

La eficiencia del ciclo de Carnot está dada por:

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{\theta_b}{\theta_a}$$

Donde,

- θ_b es la temperatura menor
- θ_a es la temperatura mayor

Tenemos,

La temperatura más alta es:

$$\theta_a = \frac{3p_0v_0}{R}$$

La temperatura más baja es:

$$\theta_b = \frac{p_0v_0}{R}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\eta_{carnot} &= 1 - \frac{\frac{p_0v_0}{R}}{\frac{3p_0v_0}{R}} \\ &= 1 - \frac{1}{3} \\ &= \frac{2}{3} \\ &\approx 0.667\end{aligned}$$

$$\therefore \eta_{carnot} \approx 66.7 \%$$